

兰溪市香悦兰城地下室顶板4·12局部下陷事故调查报告

发布时间：2022-06-08 10:26 信息来源：市应急管理局(市人防办) 访问次数:625

2022年4月12日5时许，兰溪市香悦兰城在建项目二期20#楼北侧发生一起消防通道地下室顶板局部下陷事故，事故虽无人员伤亡，但造成一定的社会影响。

事故发生后，兰溪市委、市政府高度重视，根据金华市委、市政府主要领导的重要批示要求，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（浙江省人民政府令第310号）等有关法律法规，成立兰溪市香悦兰城二期20#楼北侧消防通道地下室顶板412局部下陷事故调查组（以下简称调查组）。调查组由市应急管理局牵头，市公安局、市人力社保局、市建设局、市总工会、兰江街道办事处等有关单位组成，并依规邀请市纪委监委、市检察院派员参加。同时，调查组聘请省级、金华市级建筑领域专家参与事故调查工作，委托权威检测机构浙江省建设工程质量检验站有限公司对局部下陷部位开展结构检测。部分项目业主参与监督见证。

调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过开展现场勘验、查阅资料、调查取证、专业检测和专家论证等工作，查明事故发生的经过及处置情况、直接经济损失、原因及性质，认定事故责任，提出对有关责任人员和责任单位的处理建议以及事故防范措施。现将有关调查情况报告如下：

一、事故有关情况

（一）项目基本情况

兰溪市“香悦兰城”项目位于兰溪市丹溪大道以南、上园路以东、宝龙广场以北、丹溪名苑以西，总建筑面积19.81万平方米，15-18层高层共21幢，其中一期16-18层11幢，建筑面积为10.74万平方米（地下一层面积2.95万平方米、地上面积7.79万平方米），二期15-18层10幢，建筑面积为9.07万平方米（其中地下一层面积2.69万平方米、地上面积6.38万平方米）。项目一期于2020年8月14日取得建筑工程施工许可证（编号330781202008140201），二期于2020年9月9日取得建筑工程施工许可证（编号330781202009090801）。

事故发生时，该项目主体完工，正在进行装饰、绿化等工程。

（二）事故涉及单位情况

1.建设单位：金华市新城鸿瀚房地产开发有限公司，法定代表人贺亮。资质情况：中华人民共和国房地产开发企业资质等级二级，证书编号浙开二0701-2022-2022-0155号。

2.勘察单位：浙江恒辉勘测设计有限公司，法定代表人徐志明。资质情况：工程勘察专业类（岩土工程）甲级，证书编号B133028205-4/1。

3.设计单位：金华市建筑设计院有限公司，法定代表人吴学敏。资质情况：工程设计建筑行业（建筑工程）甲级，证书编号A133010499-6/1。

4.施工总承包单位：浙江龙厦建设集团有限公司，法定代表人陈兴龙。资质情况：建筑工程施工总承包壹级，证书编号D233004634。安全生产许可证：（浙）JZ安许证字〔2005〕070223，许可范围：建筑施工。

5.土方施工单位：兰溪市凯鑫建设有限公司，法定代表人徐顺清。资质情况：建筑工程施工总承包三级，证书编号D333028485。安全生产许可证：（浙）JZ安许证字〔2013〕070874，许可范围：建筑施工。

6.监理单位：浙江中兴工程咨询有限公司，法定代表人马建根。资质情况：房屋建筑工程监理甲级，证书编号E133005719-4/1。

（三）工程承揽情况

1.2020年7月，金华市新城鸿瀚房地产开发有限公司与土方施工单位兰溪市凯鑫建设有限公司签订土方工程施工合同。

2.2020年7月，金华市新城鸿瀚房地产开发有限公司与设计单位金华市建筑设计院有限公司签订建筑施工图设计合同。

3.2020年8月，金华市新城鸿瀚房地产开发有限公司与施工总承包单位浙江龙厦建设集团有限公司签订二期建设工程施工合同。

4.2020年9月，金华市新城鸿瀚房地产开发有限公司与监理单位浙江中兴工程咨询有限公司签订二期监理合同。

（四）现场勘测情况及检测结论

在专家组、设计单位、兰溪市程远建筑材料检测有限公司现场见证下，建设单位、施工总承包单位、监理单位、土方施工单位四方签字确认现场勘测结果，浙江省建设工程质量检验站有限公司对局部下陷部位开展结构检测。

1.现场勘测：局部下陷部位位于二期项目20#楼北侧消防通道地下室顶板，下陷中心离20#主楼8.56米，面积约180平方米。经现场测量，地下室顶板下陷时堆土最高点高度至少7.01米（见图一），堆土密度1.548吨/立方米，堆土重量约1593吨，现场施工230型挖机重22.26吨，区域共承受总重量约1615吨（见图二）。



图一：4月12日05时4分，未卸载前的堆土高度



图二：现场堆土及挖机照片

2.检测结论：

（1）现场截取C12、C 14（2组）、C 16、C 20、C 22、C 25共7组钢筋进行检测，力学性能均符合 HRB400 级钢筋要求。

（2）下陷区域 d15/Ar 轴柱柱根混凝土压溃，纵向钢筋屈曲；d15/Ar 轴柱破坏引起周边结构发生连锁破坏，d15/Aq 轴柱受拉扯作用，柱顶发生剪切破坏，上下柱段存在显著错位；d14—d16/Aq—As 轴区域梁、板出现下陷损坏，已丧失承载能力。毗邻d12—d14/Aq—As 轴区、d16—d18/Aq—As 轴区域地下室梁支座附近普遍存在1—2道斜裂缝，裂缝宽度均在0.1mm以下，未超过《混凝土结构设计规范》（GB 50010-2010，2015年版）允许的0.3mm 裂缝宽度限值。毗邻区域楼板未发现明显裂缝。

（3）地下室下陷毗邻区域梁、板构件挠度未超过《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010，2015年版）的允许变形限值。

4）毗邻区域采用回弹钻芯修正法检测的构件检验批混凝土抗压强度推定值为37.4MPa（设计混凝土抗压强度为35MPa）。

（5）抽检的梁柱构件截面尺寸偏差均符合相应规范允许值。

（6）抽检的梁柱构件主筋数量符合设计要求。

（7）抽检的梁柱部分构件箍筋间距偏差大于规范允许值、加密区长度小于设计要求；抽检的地下室顶板钢筋间距符合设计要求，局部钢筋保护层负偏差大于相应规范允许值；抽检的混凝土墙局部钢筋间距偏差大于相应规范允许值。

经浙江虹图建筑设计有限公司、金华市建筑设计院有限公司二家设计院分别复核：下陷部位及毗邻区域的主体结构构件承载力满足规范要求。

二、事故发生经过及处置情况

2022年4月11日21时至12日凌晨5时许，土方施工单位安排6辆工程车共拉了57车回填土，堆放至20#楼北侧消防通道上，挖掘机司机将土方陆续转运堆放至下陷区域及毗邻区域，堆放过程中用铲斗压实土方，并将挖掘机开到土方上面进行短驳作业，过程中发生土方堆积部位局部下陷。

2022年4月14日至5月5日，经独立委托、业主参与、现场公证、专家评审、设计复核、施工图审、专业检测、修复施工等系列工作，已完成下陷部位的检测、拆除、修复。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故未造成人员伤亡，直接经济损失约9.8万元。

四、事故原因及性质

（一）事故直接原因

在地下室顶板覆土施工过程中，局部区域（d14—d16/Aq—As 轴区域）堆土高度至少7.01米（覆土设计限值1.2米），超高5.81米；实际堆土和施工总荷载约1615吨（设计荷载限值820吨），超重795吨。地下室d15/Ar 轴柱所受荷载效应超过结构构件抗力，导致该柱受压破坏，继而引起结构受力体系发生改变，致使相关范围结构出现下陷破坏。

（二）事故间接原因

1.建设单位未落实工程管理首要责任，将土方工程违法发包，未有效督促参建各方做好施工现场安全生产工作，未认真督促监理单位履行旁站等监理职责，对未报备的夜间施工不制止；

2.监理单位作业现场监理履职不到位，对未报备的夜间施工不制止，对覆土超载及施工荷载超限的行为制止不到位，且未向建设单位和有关主管部门报告；

3.兰溪市凯鑫建设有限公司非法出借资质，土方实际承包人非法挂靠承揽香悦兰城土方业务，土方夜间施工未报备，冒险作业、违规施工，导致覆土超载及施工荷载超限；

4.施工总承包单位对施工现场管理不到位，对未报备的夜间施工制止不力，对覆土超载及施工荷载超限的行为制止不到位。

（三）事故性质

经调查认定，该事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故相关单位责任认定和处理意见

（一）金华市新城鸿瀚房地产开发有限公司：项目建设过程中，未正确履行建设单位工程管理首要责任，将土方工程违法发包，施工现场管理缺失，未有效督促参建各方做好施工现场安全生产工作，对未报备的夜间施工不制止，对覆土超载及施工荷载超限的行为制止不到位，对本次事故负有主要责任。建议由兰溪市建设局依据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等法律法规予以从严处罚，责成该公司主动与业主开展沟通，妥善处置相关诉求。政府有关部门将持续关注事故的处理，切实保障业主的合法权益。

（二）浙江中兴工程咨询有限公司：监理履职不到位，对未报备的夜间施工不制止，未能及时制止覆土超载及施工荷载超限的违章作业行为，未依照法律法规和工程建设强制性标准实施监理，且未向建设单位和有关主管部门报告，对本次事故负有主要责任。建议由兰溪市建设局依据《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》等法律法规予以行政处罚。

（三）兰溪凯鑫建设有限公司：资质出借，允许个人使用公司资质证书、营业执照、挂靠公司承接土方业务等，对本次事故负有主要责任。建议由兰溪市建设局依据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等法律法规予以行政处罚。

（四）土方实际承包人：非法挂靠承接土方业务，土方夜间施工未进行报备，现场冒险作业，违规施工，对本次事故负有主要责任。建议由兰溪市建设局依据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等法律法规予以行政处罚。

（五）浙江龙厦建设集团有限公司：施工总承包单位对施工现场管理不到位。虽多次向建设单位、监理单位、土方施工单位提出禁止在地下室顶板上超负荷运输和施工，但未采取实际措施进行有效制止，对本次事故负有责任。建议由兰溪市建设局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规予以行政处罚。

（六）责成兰溪市建设局、兰溪市综合行政执法局、兰溪市兰江街道办事处向兰溪市人民政府作出深刻检查，并对相关的责任人员作出处理。

（七）委托浙江省建设工程质量检验站有限公司持续开展项目区域结构安全性检测，尽快出具检测报告。

六、事故防范和整改措施

为深刻吸取教训，有效防范和坚决遏制类似事故发生，提出以下建议措施：

（一）提高站位，强化安全发展理念。市政府分管领导亲自牵头部署，督促属地、建设、综合行政执法等部门认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产系列重要讲话和指示批示精神，坚守安全生产红线意识和底线思维，强化精准治理、源头治理、系统治理、协同治理、智慧治理，织牢织密安全防控网，确保全市安全生产形势平稳。兰江街道办事处要切实履行好属地监管责任，加强与综合行政执法部门、建设部门的沟通，坚决扛起“促一方发展、保一方平安”的政治责任。综合行政执法局要强化对建筑垃圾、工程渣土监管，多渠道公布举报电话，有效落实部门责任。建设部门要进一步强化建筑工程质量安全监管，规范建设项目管理，严厉查处违法发包、未批先建等违法行为，针对建筑市场和施工领域存在的突出问题，研究落实对策措施。

（二）建章立制，全面落实参建各方安全生产主体责任。一是压实建设单位首要责任。健全落实项目法人责任制、建设单位工程质量首要责任，加强对工程建设全过程的质量安全管理和对工程总承包单位和监理单位履约合同情况的监督检查，加强施工全过程的统筹协调，保障施工安全。二是压实施工单位主体责任。健全施工单位对安全生产工作全面负责机制，严格按照经图审的设计文件和强制性标准进行施工，编制并实施施工组织设计、专项施工方案，建立完善质量安全管理体系和质量安全管理机构，项目管理人员必须按照合同规定履约到岗。三是压实监理单位责任。监理单位切实履行法律法规和合同约定的工作职责，加大对驻工地监理人员的考核，督促监理人员认真执行《建设工程监理规

范》规定的职责。严格审查分包单位资质、各类施工组织设计、专项施工方案和验收资料。对过程中发现的违法发包、转包、人岗不符等违法违规行为，及时严肃指出并督促整改，并将相关情况及时上报建设单位及行业主管部门。

（三）举一反三，严厉打击建筑领域违法违规行为。充分发挥第三方服务机构的专业优势，弥补监管执法力量的不足，切实加大监督检查和执法办案力度，重点打击工程项目违法发包、层层转包、肢解发包等违法行为。充分发挥违法案例的警示教育作用，通过定期公布执法典型案例、召开警示教育现场会等形式，强化参建各方和参建人员依法依规施工作业的安全意识。严格执法，敢于“动真碰硬”，落实行刑衔接，加大刑事追责力度，提高执法刚性，彻底扭转执法“宽松软”的局面。全市上下要迅速形成“从速从严”的整治氛围和“露头就打”的高压态势，对于检查中发现的违法违规行为，发现一起、查处一起，切实消除建筑安全事故隐患。

扫一扫在手机打开当前文章

顶部 打印 关闭

关于网站 | 网站地图 | 版权保护 | 联系我们

主办：兰溪市人民政府办公室 技术支持：兰溪市大数据发展中心

备案序号：浙ICP备05000088号-1 网站标识码：3307810002 浙公网安备33078102100107号

联系方式：0579-88899027（仅受理网站建设维护相关事宜）

党政机关 政府网站找错 适老化无障碍服务